

МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)
Институт №8 «Компьютерные науки и прикладная математика»
Кафедра 806 «Вычислительная математика и программирование»

Лабораторные работы №1--4
по курсу «Численные методы»
Вариант №6

Выполнил: Ибрагимов Далгат Магомед алиевич
Группа: М8О-308Б-23
Преподаватель: Ревизников Д. Л.

Москва, 2026

Лабораторная работа №1

Реализованы методы численной линейной алгебры:

- LU-разложение с выбором главного элемента;
- метод прогонки;
- методы простых итераций и Зейделя;
- метод вращений Якоби;
- QR-алгоритм.

Исходные данные 6-го варианта находятся в файлах `lab1/lab1-* /input.txt`. Результаты записаны в соответствующие файлы `output.txt`.

Лабораторная работа №2

Для варианта 6 решены нелинейное уравнение и система нелинейных уравнений. Использованы метод простых итераций и метод Ньютона. Код и результаты находятся в каталогах `lab2/lab2-1` и `lab2/lab2-2`.

Лабораторная работа №3

Реализованы интерполяция Лагранжа и Ньютона, кубический сплайн, метод наименьших квадратов, численное дифференцирование и численное интегрирование с оценкой погрешности методом Рунге--Ромберга. Данные 6-го варианта внесены в файлы `input.txt`, результаты находятся в `output.txt`.

Лабораторная работа №4

Реализованы методы решения задачи Коши и краевой задачи для ОДУ второго порядка: метод Эйлера, метод Рунге--Кутты, метод Адамса, метод стрельбы и конечно-разностный метод. Результаты для 6-го варианта сохранены в `lab4/lab4-1/output.txt` и `lab4/lab4-2/output.txt`.